Nirmana 项目汇报

第7组：面向企业知识管理与人才培养方案设计的 AI 辅助平台

项目概述与定位

Nirmana 旨在企业知识、产业需求与人才培养方案设计之间建立一个可交互、可追踪的智能工作平台。

我们在项目设计中聚焦三大核心问题：

- 企业用户如何安全地访问和使用系统？
- 用户与 AI 的交互过程如何形成可沉淀的数据资产？
- 企业管理者如何通过数据分析观察系统的使用情况？

目前，系统已具备典型信息系统的用户管理、业务记录与分析功能。



系统技术架构：轻量解耦设计

前端与服务层

前端采用 HTML、CSS 和 JavaScript 构建，提供流畅的响应式交互界面。

后端接入 Node.js 与 Express 提供业务服务接口，主要负责请求转发、权限验证以及 Dashboard 数据统计，确保前后端分离与轻量化运行。

数据与 AI 能力层

数据库和认证服务使用 Supabase，保障用户认证、身份管理和聊天记录安全存储。

AI 能力由 Coze 平台驱动，负责知识库检索、智能推理和结果生成。架构解耦使得未来更换大模型不会影响业务闭环。

智能体与知识库约束

“人才培养方案设计专家”

- **专家角色设定：**避免通用闲聊，优先关注专业定位、培养目标、毕业要求、课程与实践教学体系。
- **双轨知识库：**依赖【培养方案】提供目标和课程框架；依赖【物联网任务】提供产业需求与岗位分析。
- **降低幻觉：**智能体被严格约束，优先依据企业已有知识进行回答，保证输出的专业度与落地性。

证据驱动的推演与工作流引导

1. 需求与岗位

依据知识库，分析当前产业需求，提取核心岗位群与关键职业能力。

2. 毕业要求

将职业能力转化为标准的学生毕业要求指标，保证对接行业需求。

3. 课程体系

生成与之匹配的理论课程与实践教学体系，构建支撑矩阵。

4. 智能引导推荐

AI 自动推荐下一步任务（如：“请构建毕业要求与课程支撑矩阵”）。

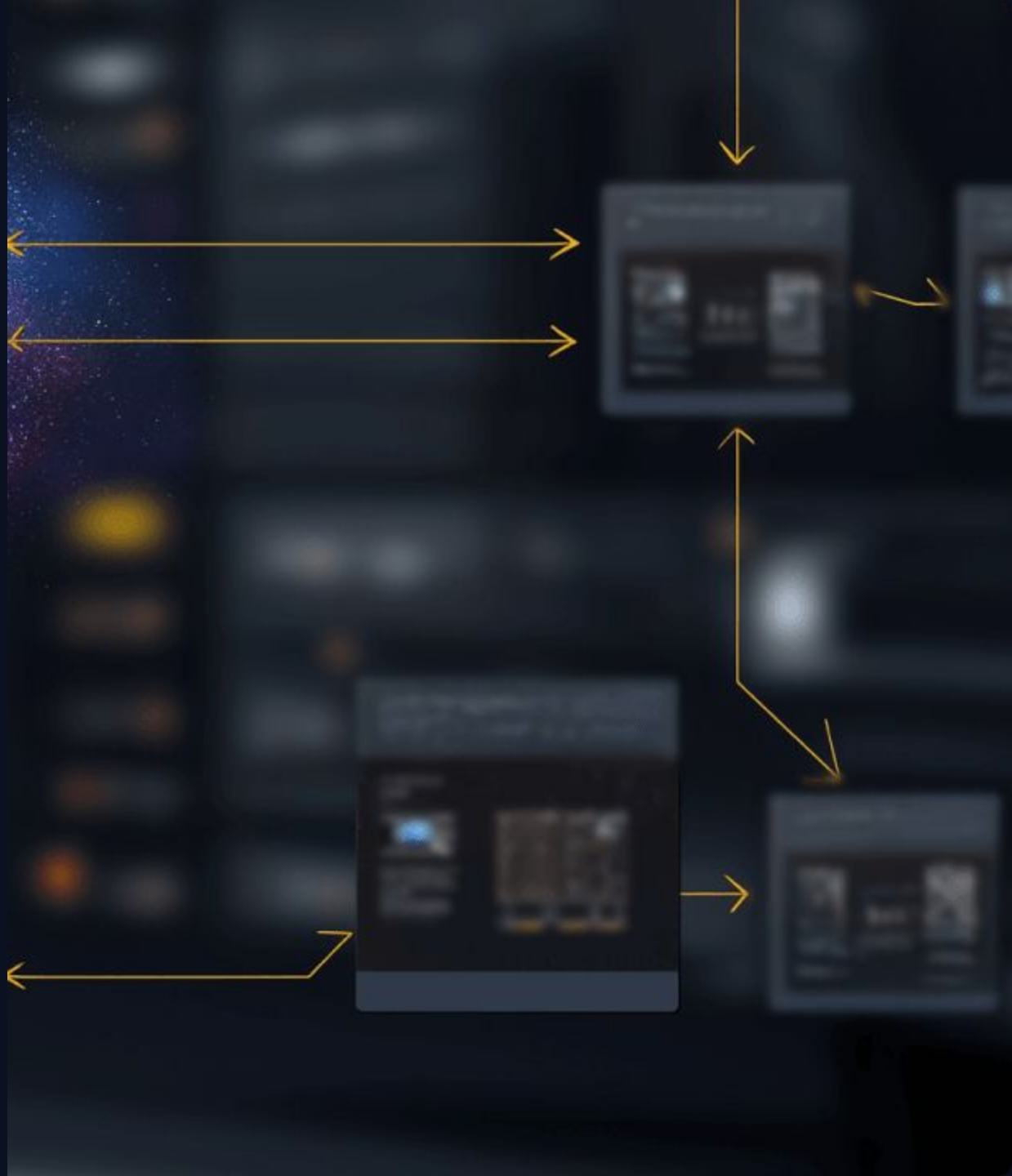
企业信息系统的核心预设

从工具向“资产平台”演进

痛点一：知识分散。企业存在大量如岗位说明书、经验文档等分散资源，检索成本高。我们需要建立统一的知识入口。

痛点二：资产沉淀。企业需要的不仅是 AI 回答，更需要将这些回答记录、保存并复盘，形成真正的组织知识资产。

痛点三：价值评估。管理者需要了解谁在使用系统、哪些部门最活跃、系统性能如何，因此需要运营统计能力。



最小可用闭环业务流程

用户登录验证

接入 Supabase Auth，识别身份、角色和部门，阻断非法访问。

知识智能问答

调用专属专家智能体，执行方案设计、内容生成与智能推荐。

数据行为沉淀

静默保存问答历史、耗时与用户 ID，实现知识生产过程可追溯。

统计分析展板

对沉淀数据进行清洗汇总，为管理者提供多维度运营 Dashboard。

系统核心功能展示

身份与登录管理

基于 Email+Password。系统读取 profiles 表自动映射用户的 display_name, role 和 department，实现企业内部身份精细化识别。

AI 辅助内容生成

用户可向平台发起诸如“生成培养目标”、“构建毕业要求”等指令，Coze 智能体即时返回依据企业标准的优质内容。

知识调用可追溯

History 模块记录全部交互（问题、答案、时间戳、响应耗时）。支持历史回溯与单条删除，彻底解决优秀方案复用难的问题。

运营概览：Dashboard 数据洞察



通过监控调用总量、日活、响应时间、活跃用户及活跃部门，将原本隐性的 AI 工具调用行为，转化为可观察、可汇报的企业级数据。

Nirmana 的核心商业价值

知识的新入口

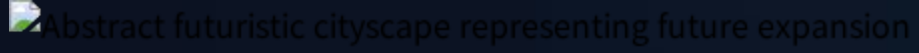
将简单的 AI 问答彻底转变为企业的中心化智能知识管理与调取入口，降低内部资料检索与流转成本。

过程的数据化

把传统依赖经验的、黑盒化的人才培养方案设计过程透明化，将每一步推演转化为结构化的数字资产。

管理的分析力

打破 AI 工具“无法衡量 ROI”的困境，为企业管理者提供直观的系统运营大屏与效能评估手段。



平台未来扩展规划

向综合级智能矩阵演进

基于当前原型，Nirmana 未来将从单一问答平台扩展为多角色智能协同网络：

管理能力升级：引入细粒度 RBAC 权限管理、企业组织架构同步与用户问答反馈评价体系，优化模型表现。

分析能力进阶：利用 NLP 对沉淀数据进行高频关键词、痛点热点主题分析。

多智能体协同 (Multi-Agent)：扩展课程开发智能体、题库生成智能体与学习者画像智能体，覆盖教育全链条。